Ensembles de quatre entiers

IMO · 2011 · Pays-Bas

Pour tout ensemble $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ de quatre entiers strictement positifs deux à deux distincts, on note s_A la somme $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ et on note n_A le nombre de couples (i, j), avec $1 \leqslant i < j \leqslant 4$, tels que $a_i + a_j$ divise s_A.

Déterminer les ensembles A pour lesquels n_A est maximal.